מחלקת תקשוב · רדיו · מדריך למעביר השיעור

אנטנות, SWR והתקנה

הסבר לכל שקופית: מה רואים על המסך, מה צריך להבין כדי להסביר את זה, מה זה אומר לטכנאי בשטח ואיפה חניכים נוטים לטעות.

14	70-75 דקות	VHF
שקופיות כולל שער	משך מומלץ	תחום המיקוד

שיעור 4 ברדיו מתקדם · לטכנאי שטח · בלי מדידה חיה בכיתה, עם הדגמות חיות במצגת

מטרה, הכנה וחלוקת זמן

למי המדריך הזה

המדריך כתוב למי שמעביר את השיעור, גם אם הוא לא איש RF. לכל שקופית יש רקע רחב יותר ממה שכתוב על המסך, כדי שתבינו מה אתם מציגים ותוכלו לענות כשחניך שואל "למה". לא צריך להקריא את הרקע. קחו ממנו מה שמתאים לקבוצה.

מטרת השיעור

החניכים לומדים לקרוא מדידת החזרה, להכיר את משפחות אנטנות ה-VHF שהם פוגשים ולזהות איך ההתקנה משנה את הביצועים שלהן. בסוף השיעור חניך קורא SWR ו-Return Loss ויודע לאיזה כיוון הערך טוב יותר, מסביר למה SWR טוב לא מוכיח שהאנטנה מקרינה, מזהה לאן מכוונת יאגי ומה הקיטוב שלה, ויודע אילו גורמים בהתקנה משנים התאמה ותבנית קרינה: מישור הארקה, מתכת סמוכה, גובה, כבל ומחברים ומשדר סמוך.

הכנה

- פתחו את המצגת ב-Chrome או ב-Edge במחשב שמחובר למקרן ועברו על כל השקופיות. המצגת לא צריכה חיבור לרשת.
- ניווט: חץ ימינה, רווח או PageDown קדימה, חץ שמאלה או PageUp אחורה, Home ו-End לשקופית הראשונה והאחרונה. N פותח את הערות המדריך, F מסך מלא (Esc יוצא ממנו), A מכבה ומדליק אנימציות. האנימציות פועלות כברירת מחדל, וכשמכבים אותן מופיע התג "אנימציות כבויות". אנימציות יש בשקופיות 3, 4, 5 ו-11. כשהן כבויות, הגל בהדגמה של שקופית 4 נעצר במקום, וכל המספרים ממשיכים להתעדכן.
- בשקופיות 2, 4, 8 ו-14 יש הדגמות חיות: כפתורים, סרגלים ותיבות להקלדת מספרים. גוררים סרגל בעכבר; כשסרגל נבחר, החצים עדיין מעבירים שקופית. כשהסמן בתוך תיבת מספר, החצים, הרווח והאותיות כותבים בתיבה ולא מפעילים את המצגת. Esc או לחיצה מחוץ לתיבה מחזירים את הניווט. עברו על כל ההדגמות לפני השיעור עם הערכים שבנספחים.
- מספרי השקופיות במדריך הם המספרים שבמונה בתחתית המסך ("2 / 14"). המספר הקטן שליד הכותרת בכל שקופית נמוך באחד, כי שקופית השער לא ממוספרת.
- הכינו צילום או דוגמה מקומית להתקנת אנטנה בעייתית, אם יש. אם אפשר, הביאו לכיתה אנטנת שוט, קטע כבל עם מחבר ועומס דמה, כדי שהחניכים יחזיקו ביד את מה שמדברים עליו.
- ודאו שרזוננס ואימפדנס משיעור 3, וקיטוב משיעור 2, ברורים לקבוצה. השיעור נשען עליהם, ובמיוחד על 50 Ω כנקודת הייחוס ועל dB כיחס.
- לא נדרשת מדידה חיה. המדידה עצמה, עם מד הספק ו-NanoVNA, נלמדת בשיעור 5 (שיעור האבחון).

מה לא מלמדים בשיעור הזה

השיעור עוסק בהתקנה, במדידה ובפענוח המדידה. תכנון אנטנות (מספר אלמנטים, מערכי מופע, סימולציה) לא נכלל. גם לא קובעים כאן סף "מותר/אסור" ל-SWR: הסף תלוי בציוד ובמשימה ונקרא לפי נוהל המערכת, והשוואה לעקומת ייחוס נלמדת בשיעור 5.

חפיפה עם שיעור 6

שיעור 6 (אנטנות: מונופול מוארק, אזורי פרנל ותבניות קרינה) מכסה חלק מאותם מושגים מצד ההתקנה בשטח: מונופול, מישור הארקה בפועל ואזור פרנל. אין צורך לעבור את שיעור 6 לפני השיעור הזה, ואפשר ללמד את שניהם בכל סדר. אם

יש בקהל מי שכבר עבר את שיעור 6, אמרו שכאן מתמקדים במדידה ובהתאמה.

חלוקת זמן מוצעת

חלק	שקופיות	מה מעבירים	דקות
פתיחה	1-2	שאלת ה-1:1, הדגמה: לאן הולך הספק המשדר	8
קדמי וחוזר	3	אי-התאמה, גל חוזר ויצירת גל עומד	8
SWR ו-Return Loss	4	הדגמה: גל עומד, SWR ו-Return Loss לפי Γ	10
מלכודת ההתאמה	5	SWR טוב בלי קרינה שימושית	6
סוגי אנטנות ותבניות	6-7	מונופול, דיפול, יאגי ושוט מקוצר; רווח ודפוסי קרינה	10
קיטוב והארקה	8-9	הדגמה: הטיית קיטוב; מישור הארקה	7
כבל, הפרעות וסביבה	10-12	נקודות תקלה בכבל, מערכת סמוכה, השפעת ההתקנה	11
מגבלות	13	מה ההדגמות מפשטות	3
תרגול וסגירה	14	מקריאת המד אל האנטנה, חזרה לשאלת הפתיחה	10

סך הכול כ-73 דקות, מתוכן כ-20 לשקופיות 2, 13 ו-14 ולהדגמות בשקופיות 4 ו-8. אם הזמן קצר, עשו בתרגול רק את שאלה 1 (כ-5 דקות) או העבירו אותו לפתיחת שיעור 5, וקצרו בשקופית 11. את הסימן האופייני של הפרעה ממערכת סמוכה ואת שקופית המגבלות מעבירים בכל מקרה.

פתיחה: לאן הולך ההספק, גל קדמי וגל חוזר

שקופית 1 · אנטנות, SWR והתקנה

על המסך: שם השיעור, שורת נושאים (SWR וגלים עומדים, סוגי אנטנות VHF, תבניות קרינה, קיטוב, מישור הארקה, כבלים ובעיות התקנה), וגל מתחת.

פתחו בשאלה: **האם SWR של 1:1 מוכיח שהאנטנה מקרינה היטב?** תנו לחניכים לענות ואל תסגרו את זה עכשיו. רובם יגידו ״כן״. חוזרים לשאלה בהדגמה בשקופית 2, בשקופית 5 ובתרגול בשקופית 14.

חברו כל מושג בשיעור לתקלה שהטכנאי יכול לפגוש: כיוון שגוי, מתכת סמוכה, מישור הארקה חסר, כבל שמאבד או הפרעה בין מערכות. כדאי לשאול כבר בפתיחה אם מישהו ראה אנטנה ש״נמדדה תקין״ ובכל זאת הקשר היה גרוע, ולחזור לדוגמה הזו בסוף. מהלך השיעור: החזרה ואיך מודדים אותה (שקופיות 2-5), סוגי אנטנות, דפוסים, קיטוב ומישור הארקה (6-9), כבל, הפרעות וסביבת ההתקנה (10-12), ובסוף מגבלות ההדגמות ותרגול.

שקופית 2 · לאן הולך הספק המשדר

על המסך: שורת בחירה של מה שמחובר בקצה הכבל (אנטנה, עומס דמה, קצה פתוח) ותיבת ״הספק המשדר״ בוואט. מתחת שני סרגלים: ה-SWR של האנטנה עצמה (מ-1:1 עד 10:1) והפסד הכבל (0 עד 10 dB). פס צבעוני מחלק את כל הספק המשדר לפי מה שקרה לו: ירוק יצא לאוויר, אפור הפך לחום בעומס הדמה, צהוב הפך לחום בכבל, ואדום חזר עד המכשיר. בטבלה כל שלב בדרך בוואט ובאחוזים, ובשורה האחרונה מה המד שליד המכשיר מראה, לעומת ה-SWR של מה שמחובר בקצה.

רקע. זו שאלת הפתיחה על המסך. מד SWR או מד הספק כיווני מודד בנקודה שבה הוא מחובר, בדרך כלל ליד המכשיר. הוא רואה גל שיוצא וגל שחוזר אליו, ולא יותר. כל מה שבין המד לאנטנה, הכבל והמחברים, משנה את שני הגלים בדרך.

החשבון בשקופית פשוט, ואפשר להסביר אותו בלי נוסחאות. הגל הקדמי מאבד בכבל את הפסד הכבל, ולכן לקצה מגיע רק חלק ממנו: ב-3 dB חצי. בקצה, חלק מהגל חוזר, לפי ה-SWR של האנטנה: ב-3:1 רבע מההספק. מה שלא חזר נכנס לאנטנה. הגל החוזר עובר שוב את הכבל ומאבד שוב את אותו הפסד, ורק מה שנשאר ממנו מגיע למד. לכן המד רואה החזרה קטנה בהרבה מזו שבאנטנה: ה-Return Loss ליד המכשיר גבוה מזה של האנטנה בפעמיים הפסד הכבל. כל השאר הופך לחום בכבל.

עומס דמה הוא נגד של 50 Ω שמותאם כמעט באופן מושלם. הוא לא מחזיר כלום, המד מראה 1.00:1, וכל מה שהגיע אליו הופך לחום. בקצה פתוח, כבל שהאנטנה שלו נשברה או התנתקה, הכול חוזר. מאחורי כבל ארוך ואובדני גם קצה פתוח נראה במד כמו התאמה סבירה.

ההדגמה מניחה שכל מה שנכנס לאנטנה יוצא לאוויר, ושהמכשיר בולע את כל מה שחוזר אליו. שקופית 13 חוזרת להנחות האלה. במציאות לאנטנה יש הפסדים משלה, ומשדר מחזיר חלק מההספק החוזר שוב לכיוון האנטנה. החשבון של מה שהמד רואה לא תלוי בהנחות האלה.

ההדגמה. ברירת המחדל: 10 W, אנטנה עם SWR של 3:1, כבל שמאבד 3 dB. בטבלה: לקצה הכבל מגיעים 5.01 W (50%), חוזרים מהקצה 1.25 W, נכנסים לאנטנה ויוצאים לאוויר 3.76 W (38%), הופכים לחום בכבל 5.61 W (56%) וחוזרים עד המכשיר 0.63 W (6%). המד שליד המכשיר מראה SWR של 1.67:1 ו-RL של 12.0 dB, והעמודה השמאלית מזכירה שהאנטנה עצמה היא 3.00:1. שאלו אם זו מערכת תקינה לפני שמזיזים משהו. אחר כך:

- הפסד כבל 0: המד מראה 3.00:1, לאוויר יוצאים 7.50 W וחוזרים 2.50 W. המד מראה SWR גרוע יותר, אבל עם אותה אנטנה יוצא לאוויר פי שניים הספק.
- הפסד כבל 10 dB: המד מראה 1.11:1, ולאוויר יוצאים 0.75 W. כמעט הכול (92%) נשאר בכבל.

- ”עומס דמה” (הסרגל של ה-SWR ננעל): 1.00:1, הפס הירוק נעלם והאפור מופיע. עם כבל של 3 dB, 5.01 W הופכים לחום בעומס ושום דבר לא יוצא לאוויר.
- ”קצה פתוח” עם 10 dB כבל: המד מראה 1.22:1, בלי אנטנה בכלל.

אפשר לשנות את ההספק בתיבה: כל הערכים בוואט משתנים באותו יחס, והאחוזים וה-SWR לא. לא צריך עכשיו להסביר מה זה Γ או Return Loss. שקופיות 3 ו-4 עושות את זה, ושקופית 5 סוגרת את שאלת עומס הדמה.

בשטח. קריאה ליד המכשיר כוללת את כל מה שאחריו. כשהכבל ארוך, SWR נמוך הוא לא סיבה להירגע: משווים לקריאת ייחוס של אותה תצורה (שיעור 5), ואם צריך מודדים בקצה של הכבל.

שאלה	תשובה
אז SWR של 1.1:1 ליד המכשיר זה רע?	לא בהכרח. זה אומר שמעט חוזר אל המד. כמה יוצא לאוויר תלוי גם בכבל ובמה שבקצה, והמד לא יודע את זה.
למה הכבל ”משפר” את ה-SWR?	כי הגל החוזר נחלש פעמיים, בדרך לאנטנה ובדרך חזרה. ההחזרה שלא מגיעה למד הופכת לחום בכבל.

טעות נפוצה

לקרוא את המד שליד המכשיר כאילו הוא מודד את האנטנה. הוא מודד את כל השרשרת מהנקודה שבה הוא מחובר.

שקופית 3 · אי־התאמה יוצרת גל חוזר

על המסך: שני גלים מעל קו אפור שמייצג את קו התמסורת: גל קדמי (תכלת) שנע ימינה וגל מוחזר (צהוב) שנע שמאלה, באנימציה. הגל המוחזר מצויר בחצי מהמשרעת של הקדמי, כלומר החזרה חלקית, כמו באנטנה עם SWR של 3:1. בצד, ההסבר ותיבה עם מקורות אפשריים להחזרה.

רקע. לכבל קואקסיאלי יש אימפדנס אופייני, שבמערכות הרדיו שהחניכים פוגשים הוא 50 Ω (שיעור 3). האימפדנס האופייני הוא היחס בין המתח לזרם של גל שמתקדם לאורך הכבל. הוא נקבע מהקטרים של המוליכים ומהבידוד שביניהם, ואי אפשר למדוד אותו במולטימטר בין הקצוות. כל עוד העומס בקצה (האנטנה) מתנהג כמו 50 Ω בתדר העבודה, הגל נבלע בו כולו, כאילו הכבל ממשיך עד אינסוף.

כשהעומס שונה, הוא לא יכול לקבל את כל הגל, וחלק ממנו מוחזר לכיוון המשדר. היחס בין משרעת הגל המוחזר למשרעת הגל הקדמי נקרא **מקדם החזרה** ומסומן Γ (גמא). הגודל שלו בין 0 ל-1: אפס פירושו שאין החזרה בכלל, ואחד פירושו שהכול חוזר, כמו בקצה פתוח או בקצר.

שני הגלים באותו תדר ונעים בכיוונים מנוגדים על אותו קו. בנקודות מסוימות הם באותה פאזה ומתחברים, ובאחרות בפאזה הפוכה ומחסירים זה את זה. הנקודות האלה לא זזות לאורך הכבל, ולכן קוראים לתוצאה **גל עומד**. המרחק בין שני מקסימומים סמוכים הוא חצי אורך גל בתוך הכבל, שקצר מאורך הגל באוויר כי הגל מתקדם בבידוד לאט יותר.

SWR נגזר מהיחס מקסימום / מינימום של המעטפת.

מקור ההחזרה יכול להיות אנטנה לא מותאמת, מחבר פגום, מים בכבל או שינוי סביבתי ליד האנטנה. כל נקודה בדרך שבה האימפדנס משתנה מחזירה חלק מהגל, גם אם היא באמצע הכבל. ככל שההחזרה גדולה יותר, פחות הספק מגיע בפועל לאנטנה.

אזהרת הוראה

בתרשים, הגל הקדמי והגל החוזר מצוירים כשני גלים נפרדים כדי להקל על ההסבר. בפועל שני הגלים נמצאים יחד על אותו קו ובאותו זמן, ומה שנמדד הוא הסכום שלהם.

חיבור למדידה

מד ההספק הכיווני בשטח מציג הספק קדמי והספק חוזר באותו חיבור. NanoVNA מציג את אותה החזרה דרך S11, SWR או Return Loss, ומתחברים אליו רק כשהרכיב הנבדק פסיבי ומנותק מהמשדר (שיעור 5).

שאלה	תשובה
לאן הולך ההספק המוחזר? הוא יכול להזיק למשדר?	הוא חוזר אל המשדר, וחלק ממנו הופך לחום בשלב היציאה. במכשירים רבים מעגל הגנה מוריד את הספק השידור כשההחזרה גבוהה, ולכן אנטנה תקולה נראית לפעמים כמו "משדר חלש". לא סומכים על ההגנה: לא משדרים כשהאנטנה מנותקת או שבורה.
אם מקצרים או מאריכים את הכבל, ה-SWR משתנה?	בכבל בלי הפסדים ה-SWR זהה לכל אורכו. מה שמשתנה לאורך הכבל הוא היחס בין מתח לזרם בנקודה מסוימת. הפסדי הכבל כן משנים את הקריאה, כמו שראו בשקופית 2. אם הקריאה קופצת כשרק נוגעים בכבל או מזיזים אותו, חושדים בזרם על מעטה הכבל (שקופית 9) או בכבל תקול.

מדדי החזרה ומה הם לא מראים

שקופית 4 · SWR ו־Return Loss מודדים את אותה החזרה

על המסך: סרגל ״כמה מהגל חוזר, |Γ| ״ מ-0 עד 1, וכפתורים לערכים מוכנים: התאמה מלאה, 1.5:1, 2:1, 3:1 וקצה פתוח. מתחתם מדדים שמתעדכנים יחד: ה-SWR, ה-Return Loss, הספק מוחזר (באחוזים מההספק הקדמי) ו״פחות לאנטנה״, כמה dB ההחזרה עצמה מורידה. למטה גל עומד לאורך קו, המשדר משמאל והעומס מימין. הקו המקווקו הוא המעטפת, הקו המלא הוא המתח ברגע מסוים והוא נע בתוך המעטפת. נקודה צהובה מסמנת את Vmax ונקודה אדומה את Vmin, עם הערכים ביחס למשרעת הגל הקדמי.

רקע. שני המדדים הם שתי דרכים לכתוב את אותו מספר, Γ. כשההחזרה קטנה, ה-SWR קרוב ל-1:1 וה-Return Loss גבוה. כשההחזרה מלאה, ה-SWR שואף לאינסוף וה-Return Loss יורד לאפס.

$$\Gamma = V_{ref} / V_{fwd}$$

הקשרים, לשימושכם בלבד ולא ללוח: SWR = (1+|Γ|) / (1−|Γ|), ו-RL = −20·log|Γ|, שזה אותו דבר כמו 10·log(Pfwd / Pref). Return Loss הוא כמה dB ״הפסיד״ הגל בדרך חזרה ביחס לגל הקדמי, ולכן מספר גדול פירושו החזרה קטנה.

SWR	Return Loss	הספק מוחזר	מה זה אומר
1.2:1	≈21 dB	≈1%	כמעט כל ההספק ממשיך הלאה
1.5:1	≈14 dB	4%	אובדן בגלל ההחזרה עצמה פחות מ-0.2 dB
2:1	≈9.5 dB	≈11%	בערך 0.5 dB פחות לאנטנה
3:1	≈6 dB	25%	בערך 1.25 dB פחות לאנטנה

מהטבלה רואים שההחזרה עצמה ״אוכלת״ פחות הספק ממה שחניכים מדמיינים. המדידה חשובה בעיקר כסימן: שינוי מול הייחוס אומר שמשהו במערכת השתנה, מחבר, כבל, אנטנה או סביבה. אל תציגו את הטבלה כהיתר ל-SWR גבוה.

ההדגמה. ברירת המחדל היא |Γ| = 0.20: SWR של 1.50:1, Return Loss של 14.0 dB, 4% הספק מוחזר ו-0.18 dB פחות לאנטנה. בתרשים Vmax = 1.20 ו-Vmin = 0.80, והיחס ביניהם הוא ה-SWR. המינימום רחוק מאפס: בהחזרה קטנה הגל העומד חלש, והמתח לאורך הקו כמעט אחיד.

עברו על הכפתורים לפי הסדר ובקשו ניחוש לפני כל לחיצה:

כפתור	SWR	Return Loss	מוחזר	פחות לאנטנה	מה רואים בתרשים
התאמה מלאה	1.00:1	∞ dB	0%	0.00 dB	המעטפת ישרה, והגל נע לאורך הקו אל העומס בלי גל עומד
1.5:1	1.50:1	14.0 dB	4%	0.18 dB	Vmax 1.20, Vmin 0.80
2:1	2.00:1	9.5 dB	11%	0.51 dB	Vmax 1.33, Vmin 0.67
3:1	3.00:1	6.0 dB	25%	1.25 dB	Vmax 1.50, Vmin 0.50

קצה פתוח	∞	0.0 dB	100%	הכול חוזר	המינימום יורד לאפס: צמתים קבועים, והמתח רק עולה ויורד במקום

רק בקצה פתוח, או בקצר, המינימום מגיע לאפס וה-SWR אינסופי. זה מקרה קיצוני, שלא רואים באנטנה שעובדת. הסרגל מאפשר גם ערכי ביניים, למשל $|\Gamma| = 0.07$, שהם SWR של 1.15:1 ו-Return Loss של 23.1 dB. בהדגמה העומס התנגדותי וגבוה מאימפדנס הקו, ולכן המקסימום יושב בדיוק על העומס. בעומס אמיתי המקסימום והמינימום זזים לאורך הקו, וה-SWR לא משתנה מזה. כשהאנימציות כבויות (A), הקו המלא נעצר והמדדים ממשיכים להתעדכן.

מישור מדידה

התוצאה כוללת את כל מה שנמצא אחרי נקודת החיבור: מתאמים, כבל, מחברים ואנטנה. מדידה בצד המכשיר לא אומרת איזה מהם אחראי להחזרה.

הנחיית מדריך

אל תעמיסו המרות מספריות. מה שהחניך צריך זה לזהות כיוון טוב או רע בכל אחת מהתצוגות, ולקרוא סף לפי נוהל המערכת. הימנעו מקביעת סף "מותר/אסור" אוניברסלי: הסף תלוי בציוד ובמשימה, ובשיעור 5 לומדים להשוות לעקומת ייחוס.

בשטח. NanoVNA מציג לרוב את S11 ב-dB כמספר שלילי, למשל −14 dB, ובמסמכים כותבים Return Loss של 14 dB. זו אותה מדידה. ממד הספק כיווני אפשר לחשב: הספק קדמי 10 W וחוזר 0.4 W הם 4% החזרה, כלומר SWR של בערך 1.5:1 ו-Return Loss של בערך 14 dB.

שאלה	תשובה
מה עדיף, SWR או Return Loss?	אותו מידע. SWR מופיע במדים פשוטים וקל להבין אותו. Return Loss נוח כשההחזרה קטנה, כי הוא מבדיל טוב יותר בין ערכים קרובים ל-1:1, ואפשר לחבר אותו ב-dB עם הפסדי כבל.

טעות נפוצה

להתבלבל בסימן. ב-Return Loss מספר חיובי גדול יותר הוא טוב יותר. ב-S11 שמוצג כמספר שלילי, מספר שלילי יותר הוא טוב יותר: −20 dB פירושו פחות החזרה מ-−10 dB. בכל תצוגה בודקים קודם לאיזה כיוון הסקאלה משתפרת.

שקופית 5 · SWR טוב אינו מוכיח שהאנטנה מקרינה היטב

על המסך: שני כרטיסים. משמאל עומס דמה, ריבוע עם סמל נגד וגלי חום. מימין אנטנה תקינה עם טבעות קרינה. מתחת לשניהם כתוב "מעט החזרה", ומה שמבדיל ביניהם הוא קרינה מול חום.

רקע. מד התאמה יודע רק כמה הספק חזר אליו. מה שלא חזר יכול היה להיות מוקרן, אבל הוא יכול גם להפוך לחום בנגד, בכבל, בסליל או באדמה. המדידה לא מבדילה בין המקרים.

עומס דמה (Dummy Load) הוא נגד של 50 Ω שבנוי לספוג הספק. הוא מותאם כמעט באופן מושלם, ולכן ה-SWR שלו מצוין, וכמעט כל ההספק הופך בו לחום. משתמשים בו כדי לבדוק משדר בלי לשדר לאוויר. גם עומס תקני, נגד אובדני או כבל שסופג את ההחזרה יכולים להציג SWR מצוין.

המקרה של הכבל מטעה במיוחד. הגל החוזר עובר את הכבל פעמיים, פעם בדרך לאנטנה ופעם בחזרה, ולכן Return Loss שנמדד בצד המכשיר גבוה מזה של האנטנה בפעמיים הפסד הכבל. אנטנה עם SWR של 3:1 מאחורי כבל עם הפסד של 3 dB נמדדת בצד המכשיר כ-1.7:1 בערך. מאחורי כבל עם הפסד של 10 dB גם קצה פתוח לגמרי, בלי אנטנה, נמדד כ-1.2:1 בערך. כבל ארוך ואובדני "משפר" את ה-SWR ובאותו זמן מבזבז את ההספק בדרך. החניכים ראו את זה בשקופית 2, ואפשר לחזור אליה ולהזיז את סרגל הפסד הכבל.

גם במערכת שטח תקינה לכאורה, גוף מתכתי קרוב יכול להשאיר SWR נמוך בזמן שהקרינה הולכת לכיוון הלא נכון. יאגי שמכוונת הפוך, או אנטנה בקיטוב הלא נכון, יציגו SWR תקין. כדי להעריך מערכת שלמה משלבים בדיקת החזרה, הספק קדמי, בדיקת כבל ובדיקת קשר בפועל. גם NanoVNA מודד רק החזרה. הוא לא מודד יעילות קרינה או דפוס קרינה. בשקופית 2 ראו את אותו דבר בלחיצה על ״עומס דמה״: 1.00:1 ואפס הספק לאוויר.

שאלה לקבוצה

איזה ניסוי פשוט יבדיל בין אנטנה מקרינה לבין עומס תקני עם SWR מושלם? תשובה: מקשיבים במקלט שני במרחק, או מסתכלים על מד עוצמת שדה. את האנטנה שומעים היטב, ואת העומס בקושי. העומס גם מתחמם. שידורי בדיקה נעשים לפי נוהל היחידה, ולא נוגעים באנטנה בזמן שידור.

טעות נפוצה

טכנאי מודד SWR תקין, מסיק שהאנטנה בסדר ומחפש את התקלה במכשיר. SWR מתאר החזרה בנקודת המדידה בלבד. הוא לא אומר כמה הספק הוקרן ולאן.

סוגי אנטנות ודפוסי קרינה

שקופית 6 · סוג האנטנה קובע כיסוי, כיוון ודרישות התקנה

על המסך: שלושה כרטיסים. אנכית לכיסוי היקפי (מונופול או דיפול, עם טבעת סביב האלמנט), כיוונית (Yagi, עם אונה קדימה), ולנשיאה (שוט מקוצר, עם סליל ירוק בתוך האלמנט). מתחת לכל אחד שורה על מה הוא מתאים ומה המחיר.

רקע. כדי לדבר על אורכים צריך את אורך הגל: λ ≈ 300 / f, עם התדר ב-MHz והתוצאה במטרים. ב-30 MHz אורך הגל 10 מטר ורבע גל 2.5 מטר. ב-150 MHz, הדוגמה של שיעור 3, אורך הגל 2 מטר ורבע גל חצי מטר. האורך בפועל קצת שונה, בגלל עובי המוליך, הבידוד והסביבה.

דיפול חצי גל הוא שתי זרועות, כל אחת באורך של בערך רבע גל, שמוזנות במרכז. האימפדנס שלו בחלל פתוח קרוב ל-73 Ω. **מונופול רבע גל** הוא זרוע אחת מעל משטח מוליך. המשטח משלים את הזרוע החסרה, וזה הנושא של שקופית 9. מעל משטח אידיאלי האימפדנס שלו בערך 36 Ω. שניהם, כשהם עומדים אנכית, מקרינים בערך באותה מידה לכל הכיוונים במישור האופקי, ולכן מתאימים לרשת ניידת סביב התחנה.

יאגי. רק אלמנט אחד מחובר לכבל, האלמנט המוזן. מאחוריו נמצא המחזיר, שארוך ממנו מעט, ולפניו הדירקטורים, הקצרים יותר, בכיוון האונה הראשית. האלמנטים שלא מחוברים מקבלים זרם מהשדה של המוזן ומקרינים אותו מחדש, בפאזה שגורמת לקרינה להתחבר קדימה ולהתבטל אחורה. יותר דירקטורים נותנים אונה צרה יותר ורווח גבוה יותר, ואנטנה ארוכה יותר. הקיטוב נקבע לפי כיוון האלמנטים: אלמנטים אנכיים נותנים קיטוב אנכי. ברשת אנכית מתקינים את היאגי עם האלמנטים בעמידה.

שוט מקוצר. רבע גל בתחתית ה-VHF, סביב 30 MHz, הוא מוט של 2.5 מטר, וזה לא מתאים לנשיאה. מקצרים את המוט ומוסיפים סליל העמסה, שמחזיר את האנטנה לרזוננס בתדר העבודה. יש לזה מחיר. אנטנה קצרה חשמלית מקרינה פחות מכל אמפר שזורם בה, ולכן ההפסדים בסליל ובמשטח שמתחתיה לוקחים חלק גדול יותר מההספק. והתחום שבו היא מותאמת צר, כך שה-SWR טוב רק סביב התדר שאליו כוונה. לכן הכרטיס אומר "לרוב צר פס ופחות יעיל מאנטנה מלאה בתנאים דומים".

> **היקף ההוראה**
>
> מתמקדים במשפחות שהטכנאי עשוי לפגוש בפועל. HF ו-UHF לא נדרשים בשיעור הזה. אם עולה השאלה, השתמשו בהם רק כהשוואת קנה מידה: ב-HF אורכי הגל בעשרות מטרים, וב-UHF פחות ממטר.

שאלה	תשובה
למה יאגי דורשת כיוון מדויק יותר?	כי האונה שלה צרה. סטייה של עשרות מעלות מוציאה את הצד השני מהאונה הראשית, והאות יורד בהרבה.
אפשר להשתמש ביאגי לרשת ניידת סביב התחנה?	לא כדאי. היא מכסה כיוון אחד, ותחנות מאחוריה או בצדדים נמצאות באזור החלש.

שקופית 7 · רווח אנטנה נוצר מריכוז אנרגיה בכיוונים מסוימים

על המסך: שלושה כרטיסים, שוט או מונופול, דיפול אנכי ויאגי עם אלמנטים אנכיים. בכל כרטיס שני שרטוטים של אותה אנטנה: למעלה מבט מלמעלה, ולמטה מבט מהצד, וכל שרטוט מסומן. מלמעלה, המוליך העומד נראה כנקודה. מהצד רואים אותו כקו אנכי, ובמונופול גם את המשטח שמתחתיו. ביאגי, מלמעלה רואים את הבום עם האלמנטים כנקודות, ומהצד את האלמנטים העומדים, והאונה הראשית קדימה בשני המבטים.

רקע. אנטנה היא רכיב פסיבי. היא לא מוסיפה אנרגיה, רק מחלקת אותה בין הכיוונים. כמו פנס: אותה נורה, והמחזיר מרכז את האור לאלומה. רווח נמדד ב-dB ביחס לאנטנת ייחוס. dBi הוא ביחס לאנטנה איזוטרופית, נקודה דמיונית שמקרינה שווה לכל הכיוונים. dBd הוא ביחס לדיפול. לדיפול יש 2.15 dBi, שהם 0 dBd, ולכן כשמשווים נתונים של יצרנים צריך לבדוק באיזו יחידה הם כתובים. רווח של 3 dB בכיוון מסוים פירושו פי שניים צפיפות הספק באותו כיוון, ובתמורה פחות בכיוונים אחרים. הרווח זהה בשידור ובקליטה: אנטנה שמשדרת טוב לכיוון מסוים גם שומעת טוב ממנו.

דיפול. המקסימום ניצב למוליך והמינימום לאורך הציר. בתלת-ממד הדפוס הוא כמו סופגנייה שהמוליך עובר בחור שלה. בדיפול אנכי, במבט מלמעלה, רואים עיגול סביב המוליך: רב-כיווני. במבט מהצד רואים את המוליך ושתי אונות משני צדיו, ואין קרינה לאורך המוליך, כלומר ישר למעלה וישר למטה.

מונופול. מלמעלה הוא נראה בדיוק כמו הדיפול, ולכן כדאי להתחיל את השקופית מהשוואת שני השרטוטים העליונים. ההבדל מופיע במבט מהצד: מונופול על משטח נראה כמו החצי העליון של הדיפול, האונות רק מעל המשטח, ואין קרינה ישר כלפי מעלה. השרטוט מראה משטח אידיאלי, ולכן האונות שם יוצאות לאורך האופק. על משטח בגודל סופי, כמו גג רכב, הן נוטות מעט כלפי מעלה (שקופית 12). הדגישו שמונופול לא מקרין כדור: במבט אופקי הוא בקירוב רב-כיווני.

יאגי. עם אלמנטים עומדים, האונה הראשית קדימה גם מלמעלה וגם מהצד. מהצד היא מעט צרה יותר, כי זה המישור שבו האלמנטים עצמם מקרינים פחות לאורכם. השרטוטים סכמטיים ולא בקנה מידה.

מבנה	תבנית הקרינה	המשמעות המעשית
שוט / מונופול	כיסוי סביב האנטנה, בקירוב רב-כיווני במבט אופקי	מתאים לתקשורת סביב נקודה; תלוי במישור הארקה.
דיפול	שתי אונות עיקריות	מקסימום קרינה ניצב למוליך, מינימום לאורך הציר.
יאגי	אונה ראשית קדימה, אונות קטנות מאחור ובצדדים	רווח קדמי גבוה יותר, אבל צריך לכוון וליישר אותה בדיוק.

בדיקת הבנה

אם מסובבים יאגי ב-180° במישור האופקי, הקיטוב נשאר זהה אבל כיוון האונה הראשית מתהפך. אם מסובבים אותה ב-90° סביב הבום, הקיטוב מתחלף בין אופקי לאנכי.

שאלה	תשובה
אם האנטנה לא מוסיפה אנרגיה, למה לקנות אנטנה עם רווח?	כי ההספק הולך לאן שצריך. לגבי הצד השני, רווח בכיוון שלו שקול להגדלת הספק המשדר, והוא משפר גם את הקליטה ממנו.
אנטנה רב-כיוונית עם רווח גבוה תמיד טובה יותר?	לא תמיד. רווח באנטנה רב-כיוונית מגיע מהשטחה של הסופגנייה. בשטח הררי תחנה שנמצאת הרבה מתחת או מעל עלולה לצאת מהאלומה השטוחה.

טעות נפוצה

"האנטנה מגבירה את האות". האנטנה רק מחלקת את ההספק בין הכיוונים, ורווח בכיוון אחד בא על חשבון כיוונים אחרים.

קיטוב ומישור הארקה

שקופית 8 · כיוון האנטנה קובע את הקיטוב

על המסך: בצד ימין הטקסט: קיטוב נקבע בעיקר לפי כיוון השדה החשמלי, ואנטנה ישרה קולטת רק את החלק של השדה שמקביל לה; הטיה, נשיאה צמודה לגוף או התקנה עקומה משנים גם את הקיטוב וגם את הדפוס; גם האדם, הרכב, התורן והכבל משפיעים על האנטנה כאילו היו חלק ממנה. בצד שמאל הדגמה: ״האנטנה שלנו״ עומדת, עם חץ ״E אנכי״, גל שיוצא ממנה, ו״האנטנה בצד השני״ מוטה לפי הסרגל. קו מקווקו מסמן את האנך, קשת צהובה את זווית ההטיה θ, וחץ צהוב לאורך האנטנה המוטה מראה את החלק של השדה האנכי שמקביל לה. מתחת: כמה אחוזים מההספק נקלטים וכמה dB זה עולה.

רקע. בגל אלקטרומגנטי השדה החשמלי מתנודד בכיוון מסוים, ניצב לכיוון ההתקדמות. הכיוון הזה הוא הקיטוב. אנטנה ישרה יוצרת שדה חשמלי מקביל לה, וקולטת הכי טוב שדה שמקביל לה. לכן אלמנט אנכי נותן קיטוב אנכי, ושתי האנטנות בקישור צריכות לעמוד באותו כיוון.

כמה זה עולה? בתיאוריה החלק שנקלט יורד לפי ריבוע הקוסינוס של הזווית בין האנטנות. הטיה של 30° עולה בערך 1.25 dB, הטיה של 45° בערך 3 dB, כלומר חצי מההספק, ובזווית ישרה, בתיאוריה, לא נקלט כלום. בפועל החזרות מהקרקע, ממבנים ומצמחייה מערבבות את הקיטוב, ולכן גם בזווית ישרה משהו נקלט. בקו ראייה נקי ההפסד יכול להגיע לעשרות dB. בשטח בנוי או מיוער הוא קטן יותר, ועדיין מספיק כדי לשבור קישור שהיה על הגבול. לכן הטיה קטנה של מכשיר יד כמעט לא מורגשת, ומכשיר מונח על הצד או שוט שכופף לאורך הרכב מאבדים הרבה.

ההדגמה. ברירת המחדל היא הטיה של 30°. החץ הצהוב לאורך האנטנה המוטה קצר מהחץ האנכי: זה הרכיב של השדה שמקביל לה, cos θ מהשדה. ההספק הולך לפי הריבוע, ולכן על המסך ״נקלט: 75% מההספק · הפסד 1.25 dB״. הזיזו את הסרגל לאט:

הטיה	נקלט	הפסד	הערה
15°	93%	0.30 dB	מכשיר יד מוטה מעט: כמעט לא מורגש
45°	50%	3.01 dB	חצי מההספק
60°	25%	6.02 dB	רבע
89°	0.03%	35.2 dB	החץ הצהוב כמעט נעלם
90°	0%		״נקלט בתיאוריה: 0% · האנטנות ניצבות זו לזו״

הדגישו שהמספרים הם של קו ראייה נקי בלי החזרות. בשטח הקרקע, מבנים וצמחייה מערבבים את הקיטוב, ולכן ההפסד בזוויות גדולות קטן מהטבלה.

גוף האדם, הרכב והתורן נמצאים קרוב לאנטנה, בשבר של אורך גל. הם בולעים חלק מהאנרגיה, מסתירים כיוונים ומשנים את זרמי האנטנה. מכשיר שנישא צמוד לחזה מקרין חלש יותר לכיוון הגב. זה גם הקשר לשקופית 9: במכשיר יד, הגוף של המכשיר והיד של המחזיק הם חלק מהמערכת.

בשטח. ברשתות ניידות ב-VHF משתמשים בדרך כלל בקיטוב אנכי, כי קל להעמיד שוט על רכב או על אדם, ואנטנה אנכית מכסה את כל הכיוונים במישור האופקי. יאגי שעובדת מול רשת כזו מותקנת עם האלמנטים בעמידה.

> **עומק ההסבר**
>
> מספיק קיטוב לינארי, אנכי מול אופקי. קיטוב מעגלי או אליפטי לא נדרש לקהל הזה.

שאלה	תשובה
אם המכשיר בצד השני כל הזמן זז, הקיטוב בכלל משנה?	כן, אבל ההטיות הקטנות שהתנועה מוסיפה כמעט לא מורגשות. ההפסד הגדול בא מאנטנה שוכבת או מקופלת, ולכן שומרים על שתיהן אנכיות ככל האפשר.
למה אנטנות טלוויזיה שוכבות?	כי המערכת הזו תוכננה בקיטוב אופקי, גם בצד המשדר. העיקר ששני הצדדים מתאימים.

טעות נפוצה

להתקין יאגי עם אלמנטים שוכבים, כמו אנטנת טלוויזיה, מול רשת אנכית. ה-SWR יהיה תקין והכיוון נכון, והקישור ייפגע בגלל הקיטוב.

שקופית 9 · מונופול רבע־גל זקוק לחצי השני של המערכת

על המסך: שני כרטיסים. עם מישור הארקה: אלמנט אנכי על משטח ירוק עם שני Radials נוטים, ״מסלול זרם מוגדר״. בלי משטח מתאים: אלמנט שמחובר ישר לכבל, עם קו אדום גלי על הכבל, ״זרם לא רצוי על הכבל״.

רקע. זרם צריך מסלול חזרה. בדיפול המסלול הוא הזרוע השנייה. במונופול אין זרוע שנייה, ואת התפקיד שלה ממלא משטח מוליך מתחת לאלמנט. המשטח פועל כמו מראה: מבחינה חשמלית מונופול מעל משטח מתנהג כמו דיפול שהחצי התחתון שלו הוא ההשתקפות. מישור הארקה או Counterpoise מספקים מסלול זרם, ומשפיעים גם על האימפדנס וגם על תבנית הקרינה.

מה משמש כמשטח: גג מתכת של רכב, כמה Radials, מוטות באורך של בערך רבע גל שיוצאים מבסיס האנטנה, או Counterpoise, מוליך או רשת שלא מחוברים לאדמה ומשמשים חצי שני. המשטח עובד טוב כשהוא בגודל של בערך רבע גל לכל כיוון ומעלה. מעל משטח אידיאלי האימפדנס של מונופול רבע גל בערך 36 Ω. כשמטים את ה-Radials כלפי מטה הוא עולה לכיוון 50 Ω, ולכן באנטנות בסיס רבות ה-Radials נוטים, כמו בציור.

בלי משטח מתאים, הזרם מוצא מסלול אחר: הצד החיצוני של מעטה הכבל, גוף המכשיר, היד של המשתמש. הכבל והסביבה ״משלימים״ את האנטנה, וכך נוצר זרם לא רצוי על מעטה הכבל. הכבל מקרין, הדפוס לא צפוי, וה-SWR משתנה כשמזיזים את הכבל או נוגעים בו.

על רכב, אנטנה במרכז הגג מקבלת משטח סימטרי. אנטנה בקצה, בפינה או על הפגוש מקבלת משטח לא סימטרי, והדפוס שלה נוטה בדרך כלל לכיוון שבו יש יותר מתכת. במכשיר יד, גוף המכשיר והיד הם ה-Counterpoise, ולכן אותו מכשיר מתנהג אחרת ביד ועל שולחן.

בשטח. בסיס האנטנה צריך מגע חשמלי טוב עם המשטח. צבע וחלודה מבודדים. ההתקנה עצמה נעשית לפי הוראות ההתקנה של הציוד. סימן שכדאי להכיר: קריאת SWR שמשתנה כשנוגעים בכבל או מזיזים אותו מצביעה על זרם על הכבל או על כבל תקול. בשיעור 5 יש תרחיש כזה.

לא להעמיק ב-Common Mode

מספיק שהחניכים יבינו שמונופול הוא לא רק המוט: המשטח והכבל הם חלק מהמערכת ומשפיעים על התוצאה.

טעות נפוצה

לחשוב שמישור הארקה פירושו חיבור לאדמה, למשל יתד. מישור הארקה של אנטנה הוא משטח מוליך צמוד לבסיס שלה, שמשלים את מסלול הזרם בתדר העבודה. הארקה לבטיחות ולהגנה מברק היא נושא נפרד, ומטפלים בה לפי נוהל היחידה.

כבל, הפרעות וסביבת התקנה

שקופית 10 · נקודות תקלה בכבל ובמחברים

על המסך: מסלול כבל ממכשיר אל אנטנה על תורן, עם נקודות ממוספרות: 1 מתאם על שקע המכשיר, 2 כיפוף חד או מעיכה במעבר דלת או ציר, 3 מחברים בחוץ (עם טיפת מים), ו-4 על הכבל עצמו, אורכו וסוגו. מתחת טבלה לפי אותם מספרים: מה קורה בכל מקום ואיך זה נראה בקשר ובמדידה.

בשיעור 3 החניכים ראו את הפסדי הכבל מצד תקציב הקישור. כאן בודקים איפה בדרך מהמכשיר לאנטנה התקלה נוצרת, ומה היא עושה לקריאת המד.

רקע. כדאי להזכיר את ה-dB משיעור 3: הפסד של 3 dB הוא חצי הספק, והפסד של 1 dB הוא בערך 20%. הפסדים לאורך השרשרת מחברים ב-dB. כבל עם הפסד של 3 dB מחמם את עצמו בחצי מהספק המשדר. והוא פוגע גם בקליטה: האות שמגיע מהאנטנה מאבד את אותם 3 dB לפני שהוא מגיע למקלט. לכן בתקציב הקישור של שיעור 3 יש כבל גם בצד השידור וגם בצד הקליטה.

הפסד הכבל גדל בערך באופן יחסי לאורך, ועולה עם התדר. כבל דק מאבד יותר מכבל עבה מאותו סוג. מחבר פגום מוסיף גם הפסד וגם החזרות: כל ממשק, מחבר או מתאם, הוא עוד מקום לאי-התאמה ולקורוזיה. מחבר שהורכב לא נכון, עם פין מרכזי שלא יושב או רשת מיגון שלא נתפסה, הוא נקודת החזרה. מתאמים מוסיפים גם מנוף מכני על שקע המכשיר.

מים שחודרים מתחת למעטה או למחבר משנים את התכונות של הבידוד, מגדילים הפסד ומחמצנים את רשת המיגון. כיפוף חד מרדיוס הכיפוף המינימלי של הכבל, או מעיכה, מעוותים את הבידוד ומזיזים את המוליך המרכזי, וזו נקודת אי-התאמה. בשני המקרים התקלה נוטה להופיע לסירוגין: עם גשם, עם שינוי טמפרטורה, או כשהכבל זז. כמו בשקופית 2 ובשקופית 5, כבל אובדני משפר את קריאת ה-SWR ומסתיר את הבעיה (נקודה 4 בשקופית). אם יש זמן, חזרו לשקופית 2 והזיזו את סרגל הפסד הכבל.

> **היקף החומר**
>
> הימנעו מטבלאות הפסד מפורטות לפי סוג כבל אם הן לא חלק מהערכה. מספיק הכלל: ארוך יותר, דק יותר ותדר גבוה יותר פירושם הפסד גדול יותר.

בשטח. בדיקה חזותית עוברת לאורך כל המסלול, מהאנטנה ועד המחבר: הידוק מחברים, קורוזיה (משקע ירקרק או לבן), מעטה סדוק, כיפופים חדים ומקומות שבהם הכבל נמעך, למשל בדלת או בצירים. איטום מחברים חיצוניים נעשה לפי הוראות היצרן ונוהל היחידה. השלב הזה פותח את שיעור 5.

שאלה	תשובה
שווה להאריך כבל כדי להעלות את האנטנה?	זה איזון בין הגובה שמרוויחים להפסד שמוסיפים. ב-VHF הגובה מרוויח הרבה (שקופית 12), אבל כבל ארוך ודק יכול לאכול חלק גדול מהרווח. את החשבון עושים בתקציב קישור.

שקופית 11 · מערכות תקינות קרובות מדי יכולות להפריע זו לזו

על המסך: שני תרנים. משמאל "משדר סמוך" באדום ומימין "מערכת רצויה" בתכלת. קשת אדומה עוברת מהמשדר הסמוך למערכת הרצויה, ועיגול פועם מסמן את הפגיעה במקלט. בצד: עומס על חזית המקלט, כבלים ומחברים, הסימן האופייני ומה הטכנאי בודק.

רקע. מקלט VHF בנוי לשמוע אותות חלשים מאוד. משדר שעומד במרחק של מטרים ספורים מגיע אליו חזק בסדרי גודל מכל תחנה רחוקה, ואז כמה דברים יכולים לקרות, גם כשהוא בתדר אחר:

- חזית המקלט, המגבר והמערבל הראשונים, נכנסת לרוויה. המסננים הצרים של הערוץ נמצאים אחריה ולא עוזרים. הרגישות יורדת, ותחנות חלשות נעלמות. זו חסימת מקלט, והיא הוזכרה בשיעור 3 כחלק מסלקטיביות.
- כל משדר פולט מעט אנרגיה גם מחוץ לערוץ שלו. ממרחק רב זה זניח. ממרחק של מטרים ה״מעט״ הזה חזק מהאות הרצוי ונופל בתוך הערוץ, ושום מסנן במקלט לא יכול להוציא אותו.
- שני אותות חזקים שעוברים ברכיב לא לינארי מתערבבים ויוצרים אותות בתדרים חדשים. גם מחבר חלוד או מגע מתכת רופף יכולים להתנהג כך, ולכן מחברים פגומים וכבלים לא ממוגנים מחריפים את הבעיה.

כותרת המשנה מדברת על הפרדה פיזית, תדרית ותפעולית. הפרדה פיזית היא מרחק בין אנטנות. על אותו תורן, הפרדה אנכית עוזרת בדרך כלל יותר מאותו מרחק אופקי, כי אנטנות אנכיות שנמצאות זו מעל זו יושבות כל אחת במינימום של השנייה (שקופית 7). הפרדה תדרית נקבעת בתכנון התדרים. הפרדה תפעולית היא תיאום זמני שידור. את התכנון והתיאום עושים לפי נוהל היחידה.

בשטח. הסימן האופייני: הקישור נפגע רק כאשר מערכת סמוכה משדרת, וחוזר מיד לאחר שהיא מפסיקה. הטכנאי בודק מרחק בין אנטנות, כיוון, כבלים, מחברים ותלות בזמן השידור. הדרך הישירה לאשר היא לצפות בקישור בזמן שהמערכת הסמוכה משדרת ומפסיקה, בתיאום עם מי שמפעיל אותה.

> **היקף החומר**
>
> אין צורך ללמד Intermodulation Order או IP3. מספיק שהטכנאי יזהה תלות בין זמן השידור של מערכת אחת לפגיעה במערכת אחרת.

שאלה	תשובה
אם נגביר את ההספק שלנו, זה יעזור?	בדרך כלל לא. הבעיה במקלט שלנו, והגברת הספק רק הופכת אותנו למפריעים של מערכות אחרות.

שקופית 12 · סביבת ההתקנה משנה את הכיסוי של אותה אנטנה

על המסך: שלושה מצבים של אותה אנטנה. פתוחה ורחוקה ממתכת: דפוס סימטרי. על מישור הארקה: האונה מורמת מעט מעל האופק. צמודה למתכת: הדפוס נדחק לצד אחד, והקו המקווקו שעובר דרך המתכת מסמן כיוון חסום.

רקע. הזרם באנטנה משרה זרמים בכל מוליך קרוב, והמוליך מקרין אותם מחדש, בדיוק כמו האלמנטים החופשיים ביאגי. תורן מתכת, קיר עם ברזל או גוף רכב במרחק של שבר מאורך גל, שב-VHF הוא מטרים ספורים, פועלים כמחזיר או כמכוון. הם מעוותים את הדפוס, ולעיתים גם מזיזים את הרזוננס ומשנים את ה-SWR. בשיעור 5 יש תרחיש שבו הרזוננס זז רק כשהאנטנה מתקרבת למתכת.

על מישור הארקה בגודל סופי, כמו גג רכב, האונה הראשית נוטה מעט כלפי מעלה, ופחות אנרגיה יוצאת בדיוק לאורך האופק. זה מה שהציור האמצעי מראה.

גובה. קישור VHF נשען בדרך כלל על קו ראייה (שיעור 2). אופק הרדיו בשטח שטוח הוא בקירוב $4.12 \cdot (\sqrt{h1} + \sqrt{h2})$ ק״מ, עם הגבהים במטרים. שתי אנטנות בגובה 2 מטר: כ-12 ק״מ. אם אחת עולה ל-10 מטר: כ-19 ק״מ. בשטח אמיתי התוואי קובע יותר מהנוסחה, אבל הכיוון ברור: גובה מעל רכבים, קירות וצמחייה שווה הרבה. אזורי פרנל נלמדים בשיעורים 2 ו-6.

> **אזהרת הוראה**
>
> אין להסיק מהתרשים צורה כמותית. הוא איכותי בלבד.

מגבלות ההדגמות ותרגול

שקופית 13 · מגבלות ההדגמות

על המסך: טבלה של ההדגמות בשיעור, מה כל אחת מפשטת ומה יש בפועל, ומתחת תיבה שאומרת מה כן אפשר לקחת מהן ומה בודקים בקשר בפועל.

רקע. לכל הדגמה הנחה אחרת:

- **לאן הולך ההספק (שקופית 2).** כל מה שנכנס לאנטנה יוצא לאוויר, והמכשיר בולע את כל מה שחוזר אליו. בפועל לכל אנטנה יש הפסדים: בהתנגדות המוליכים, בסליל ההעמסה ובמשטח שמתחתיה. בשוט מקוצר הם חלק גדול מההספק (שקופית 6). ומשדר אמיתי לא בולע את כל הגל החוזר: חלק ממנו מוחזר שוב לכיוון האנטנה, ובמכשירים רבים מעגל הגנה מוריד את הספק השידור כשההחזרה גבוהה.
- **גל עומד (שקופית 4).** קו בלי הפסדים ועומס התנגדותי גבוה מאימפדנס הקו, ולכן המקסימום יושב על העומס והמעטפת זהה לכל אורך הקו. בעומס אמיתי המקסימום והמינימום זזים, וה-SWR לא משתנה מזה. בכבל אובדני הגל החוזר נחלש בדרך חזרה, וה-SWR שנמדד קרוב למשדר נמוך יותר, כמו בשקופית 2.
- **קיטוב (שקופית 8).** שתי אנטנות ישרות בקו ראייה נקי. בשטח הקרקע, מבנים וצמחייה מערבבים את הקיטוב, וגוף האדם, הרכב והתורן משנים גם את הדפוס.
- **תרגול המד (שקופית 14).** קריאה מדויקת והפסד כבל ידוע. במד אמיתי הקריאה של הספק חוזר קטן פחות מדויקת, והפסד הכבל לקוח מהמפרט או ממדידה, ולכן ההחזרה ״באנטנה״ היא הערכה.

הקשרים עצמם בין |Γ|, ה-SWR, ה-Return Loss והפסד הכבל מדויקים, ואלה אותם קשרים שמד ההספק ו-NanoVNA מציגים. מה שאף מדידת החזרה לא נותנת הוא כמה מההספק הוקרן ולאן. את זה בודקים בקשר בפועל.

> **לא לדלג**
>
> חניכים יוצאים לפעמים מהשיעור עם הרושם שכל הספק שלא חזר יצא לאוויר. הזכירו את עומס הדמה משקופית 5: 1.00:1 ואפס קרינה. דיוק המד והדירוגים שלו לפי הוראות הערכה; המדידה עצמה נלמדת בשיעור 5.

שקופית 14 · מהקריאה ליד המכשיר אל האנטנה

על המסך: מימין כרטיס שאלות. משמאל מחשבון: תיבות ״קדמי״ ו״חוזר״ בוואט, כמו שמד הספק כיווני מראה, ותיבה ״הפסד הכבל עד האנטנה״ ב-dB. טבלה מציגה הספק מוחזר, |Γ|, SWR ו-Return Loss בשתי עמודות, ליד המכשיר ובאנטנה, ומתחתיה שורת הסבר.

רקע. זה החשבון של שקופית 2 בכיוון ההפוך. היחס בין ההספק החוזר לקדמי הוא $|\Gamma|^2$, ומשם מקבלים את ה-SWR ואת ה-Return Loss ליד המכשיר. הגל החוזר עבר את הכבל פעמיים, ולכן ה-Return Loss באנטנה נמוך מזה שליד המכשיר בפעמיים הפסד הכבל. כשהחיסור יוצא פחות מאפס, הנתונים סותרים: ההחזרה באנטנה הייתה צריכה להיות יותר ממלאה. המחשבון אומר את זה ומבקש לבדוק את הקריאה ואת ערך ההפסד. אם ההספק החוזר גדול מהקדמי, המחשבון מציע שהמד מחובר הפוך או שהקריאות התחלפו.

ההדגמה. ברירת המחדל היא נתוני שאלה 1 בלי כבל: קדמי 10 W, חוזר 0.4 W, הפסד 0. בשתי העמודות 4%, 0.20, 1.50:1 ו-14.0 dB, ומתחת ״בלי הפסד כבל, מה שנמדד ליד המכשיר הוא מה שיש באנטנה״. תנו לחניכים לענות, ואז הקלידו 3 בהפסד הכבל.

תשובות.

- **שאלה 1.** 10 / 0.4 הם 4% מוחזר, |Γ| = 0.20, SWR של 1.50:1 ו-Return Loss של 14.0 dB. עם כבל של 3 dB: Return Loss באנטנה 14.0 − 6 = 8.0 dB, |Γ| = 0.40, 16% מוחזר ו-SWR של 2.33:1. העמודה ״באנטנה״ מראה בדיוק את זה, ושורת ההסבר אומרת שה-Return Loss באנטנה נמוך ב-6 dB.
- **שאלה 2.** כבל ארוך יותר מאבד יותר. ה-SWR ליד המכשיר ״משתפר״ כי הגל החוזר נחלש, ובאותו זמן פחות הספק מגיע לאנטנה ופחות אות מגיע מהאנטנה למקלט. עוד הסברים שכדאי לשמוע: האנטנה קרובה עכשיו לתורן מתכת והדפוס השתנה (שקופית 12), כיפוף או מחבר חדש בדרך (שקופית 10), כיוון או קיטוב שהשתנו בהתקנה. הגובה עצמו היה אמור לעזור, ולכן מחפשים מה הורע.
- **שאלה 3.** $\cos^2 45° = 0.5$: חצי מההספק, 3 dB. יאגי עם אלמנטים שוכבים מול שוט עומד היא הטיה של 90°. בתיאוריה לא נקלט כלום, ובקו ראייה ההפסד יכול להגיע לעשרות dB. החזרות מהסביבה מקטינות אותו, אבל זו עדיין טעות התקנה שמספיקה כדי לשבור קישור שהיה על הגבול.

כדאי גם להקליד 10 בהפסד הכבל עם אותה קריאה: ה-Return Loss ״באנטנה״ יוצא 6.0 dB-, והמחשבון כותב שזה לא אפשרי. בשטח פירוש הדבר שהקריאה או ערך ההפסד שגויים, ובודקים אותם לפני שמסיקים משהו על האנטנה.

סגירה. חזרו לשאלת הפתיחה ובקשו מהחניכים דוגמאות למערכת עם SWR טוב וקשר גרוע. תשובות שכדאי לשמוע: יאגי שמכוונת לכיוון הלא נכון, קיטוב לא תואם, אנטנה צמודה לתורן מתכת, כבל ארוך ואובדני, עומס דמה שנשאר מחובר, ומשדר סמוך שחוסם את המקלט. סכמו לקראת שיעור 5: לפני שמחליפים מכשיר בודקים את ההתקנה, כלומר כיוון וקיטוב, מתכת סמוכה, מישור הארקה, כבל ומחברים, ומי משדר בקרבת מקום.

טעות נפוצה

להשוות SWR ליד המכשיר לסף בלי לדעת מה אורך הכבל והפסדו. אותה קריאה של 1.5:1 היא אנטנה של 1.5:1 בכבל קצר, ואנטנה של 2.33:1 מאחורי 3 dB של כבל.

מפת המצגת, ערכי בדיקה ומילון

מפת המצגת

מס׳	כותרת השקופית	מס׳	כותרת השקופית
1	אנטנות, SWR והתקנה (שער)	8	כיוון האנטנה קובע את הקיטוב
2	לאן הולך הספק המשדר	9	מונופול רבע־גל זקוק לחצי השני של המערכת
3	אי־התאמה יוצרת גל חוזר	10	נקודות תקלה בכבל ובמחברים
4	SWR ו־Return Loss מודדים את אותה החזרה	11	מערכות תקינות קרובות מדי יכולות להפריע זו לזו
5	SWR טוב אינו מוכיח שהאנטנה מקרינה היטב	12	סביבת ההתקנה משנה את הכיסוי של אותה אנטנה
6	סוג האנטנה קובע כיסוי, כיוון ודרישות התקנה	13	מגבלות ההדגמות
7	רווח אנטנה נוצר מריכוז אנרגיה בכיוונים מסוימים	14	מהקריאה ליד המכשיר אל האנטנה

ערכי בדיקה להדגמות

אם רוצים לוודא לפני השיעור שההדגמות עובדות, אלה הערכים שצריכים לצאת:

הדגמה	קלט	תוצאה
לאן הולך ההספק (2)	10 W, אנטנה 3:1, כבל 3 dB	המד 1.67:1 (12.0 dB RL); לאוויר 3.76 W, בכבל 5.61 W, חוזר למכשיר 0.63 W
לאן הולך ההספק (2)	אותו דבר עם כבל 0 / 10 dB	3.00:1 ו־7.50 W לאוויר / 1.11:1 ו־0.75 W
לאן הולך ההספק (2)	עומס דמה, כבל 3 dB / קצה פתוח, כבל 10 dB	1.00:1, 5.01 W חום בעומס / 1.22:1
גל עומד (4)	|Γ| = 0.20 / 2:1 / 3:1	RL 6.0 dB / 9.5 / 14.0; מוחזר 4% / 11% / 25%
קיטוב (8)	30° / 45° / 60° / 90°	0% / 6.02 dB, 25% / 3.01 dB, 50% / 1.25 dB, 75% בתיאוריה
תרגול (14)	קדמי 10 W, חוזר 0.4 W, כבל 0 / 3 / 10 dB	1.50:1 בשתי העמודות / באנטנה 2.33:1 (8.0 dB RL) / ״לא אפשרי״

ערכי המרה

אם חניך שואל על מספר, אלה ערכים שאפשר לסמוך עליהם:

מה ידוע	חישוב	תוצאה

1.5:1 SWR	|Γ| = 0.5 / 2.5 = 0.2	4% מוחזר, Return Loss כ-14 dB
2:1 SWR	|Γ| = 1/3	כ-11% מוחזר, Return Loss כ-9.5 dB
20 dB Return Loss	|Γ| = 0.1	1% מוחזר, SWR כ-1.22:1
קדמי 10 W, חוזר 0.4 W	|Γ| = √(0.4/10) = 0.2	SWR כ-1.5:1
אנטנה 3:1 מאחורי כבל 3 dB	RL = 6 + 2×3 = 12 dB	נמדד בצד המכשיר כ-1.7:1
קצה פתוח מאחורי כבל 10 dB	RL = 0 + 2×10 = 20 dB	נמדד כ-1.22:1
אורך גל	λ ≈ 300 / f[MHz]	ב-30 MHz אורך הגל 10 מ׳ ורבע גל 2.5 מ׳. ב-150 MHz אורך הגל 2 מ׳ ורבע גל חצי מטר.
הטיית קיטוב	cos²θ	הטיה של 30° עולה כ-1.25 dB, הטיה של 45° עולה 3 dB (בתיאוריה).

מילון קצר

מונח	הסבר	מונח	הסבר
אימפדנס אופייני	יחס מתח לזרם של גל בכבל. ברוב מערכות הרדיו 50 Ω.	**Γ**	מקדם החזרה: משרעת הגל המוחזר חלקי משרעת הגל הקדמי.
גל עומד	סכום הגל הקדמי והמוחזר, עם מקסימום ומינימום קבועים לאורך הקו.	**SWR**	יחס גל עומד: מקסימום חלקי מינימום של המעטפת.
Return Loss	החזרה בסולם dB. גבוה יותר פירושו פחות החזרה.	**S11**	מקדם ההחזרה כפי שמכשיר מדידה מציג אותו, לרוב ב-dB שלילי.
עומס דמה	נגד של 50 Ω שסופג הספק בלי להקרין.	**dBi / dBd**	רווח ביחס לאנטנה איזוטרופית / לדיפול. 0 dBd = 2.15 dBi.
מונופול	אלמנט אחד מעל מישור הארקה או Counterpoise.	**דיפול**	שתי זרועות מוזנות במרכז.
יאגי	מערך כיווני: אלמנט מוזן, מחזיר מאחור ודירקטורים קדימה.	**סליל העמסה**	סליל שמחזיר אנטנה מקוצרת לרזוננס.
קיטוב	כיוון השדה החשמלי של הגל.	**Radials**	מוטות ברבע גל בבסיס האנטנה, שמשמשים מישור הארקה.
הפסד אי-התאמה	כמה dB פחות נכנס לאנטנה בגלל ההחזרה עצמה: −10·log(1−|Γ|²).	**מד הספק כיווני**	מד שמציג הספק קדמי והספק חוזר באותו חיבור.
זרם על הכבל	זרם על הצד החיצוני של המעטה, כשאין לאנטנה חצי שני מתאים (Common Mode).	**חסימת מקלט**	ירידת רגישות בגלל אות חזק סמוך, גם בתדר אחר.